

FAQ: Метод Ньютона

Описание

Метод Ньютона (касательных) используется для итеративного приближения корня уравнения $f(x) = 0$. Для вычисления производной можно использовать аналитический вид или численное приближение.

Поля ввода

- $f(x)$ — функция.
- x — начальное приближение корня.
- h — шаг для численного вычисления производной:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

- E — условная точность вычислений.
- e — количество знаков после запятой при выводе результата.

Алгоритм кратко

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Итерации продолжаются, пока $|x_{n+1} - x_n| < E$.